Himpunan, Fungsi, dan Hipotesis Kontinum

Rendi A.[1] and Ahmad L.[1]

[1]*HIMATIKA ITB*

24 September 2026

Abstrak

Dalam laporan ini akan dibahas konsep-konsep fundamental dalam teori himpunan yang diperkenalkan oleh Georg Cantor. Pembahasan dimulai dengan motivasi dari konsep kardinalitas suatu himpunan tak hingga, membedakan antara himpunan terhitung dan tak terhitung. Selanjutnya, akan ditunjukkan beberapa contoh himpunan terhitung seperti himpunan bilangan bulat ($\mathbb{Z}$), bilangan rasional ($\mathbb{Q}$), dan $\mathbb{N}^2$, diikuti dengan bukti ketakterhitungan himpunan bilangan real ($\mathbb{R}$) melalui argumen diagonal Cantor. Diskusi dilanjutkan dengan himpunan yang lebih besar seperti $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ dan himpunan kuasa $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. Laporan ini juga menguraikan landasan aksiomatik teori himpunan Zermelo-Fraenkel (ZF) dan *Aksioma Pilihan* (AC). Terakhir, akan dianalisis pengurutan bilangan aleph serta status independen dari *Hipotesis Kontinum* dalam sistem aksiomatik ZFC, yang terdapat dalam karya Gödel dan Cohen.

1 Kardinalitas Himpunan

Seperti pada contoh-contoh yang nanti diberikan, pembaca akan mendapati bahwa intuisi saja tidak cukup untuk menyimpulkan seberapa besar suatu himpunan, dan apakah suatu himpunan lebih besar dari himpunan lainnya. Apakah "tak hingga" itu hanya satu jenis, atau ada tingkatan yang berbeda? Misalnya, apakah jumlah bilangan bulat sama dengan jumlah bilangan real?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan diperkenalkan konsep kardinalitas. Kardinalitas memformalkan konsep "ukuran" suatu himpunan, sehingga kita dapat membandingkan berbagai jenis ketakhinggaan dan menemukan hasil-hasil yang cukup berlawanan dengan intuisi kita.

Definisi 1.1 (Konsep Dasar Himpunan)**.**

- Suatu himpunan disebut **berhingga** jika proses penghitungan elemennya dapat berakhir. Jika tidak, himpunan tersebut disebut **tak hingga**.
- Suatu himpunan tak hingga disebut **terhitung** (*countable*) jika elemen-elemennya dapat dipadankan satu-satu (*bijeksi*) dengan himpunan bilangan asli $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Himpunan $\mathbb{N}$ adalah prototipe dari himpunan terhitung. *Kardinalitas* dari himpunan ini dinotasikan sebagai $\aleph_0$ (dibaca "aleph-nol").

- Suatu himpunan tak hingga disebut **tak terhitung** (*uncountable*) jika ia tidak terhitung.

Untuk membandingkan ukuran himpunan secara rigor, terutama himpunan tak hingga, digunakan fungsi.

Definisi 1.2 (Membandingkan Kardinalitas)**.** Dua himpunan M dan N dikatakan memiliki *kardinalitas* yang sama, ditulis $|M| = |N|$, jika dan hanya jika terdapat sebuah ***bijeksi*** (fungsi satu-satu dan pada) dari M ke N.

Namun, membangun bijeksi secara eksplisit sering kali sulit. Teorema berikut memberikan alternatif yang lebih praktis.

Teorema 1.3 (*Cantor-Bernstein*)**.** *Jika terdapat fungsi injektif dari himpunan M ke himpunan N, dan juga terdapat fungsi injektif dari N ke M, maka pasti ada sebuah bijeksi antara M dan N. Dengan kata lain, jika $|M| \leq |N|$ dan $|N| \leq |M|$, maka $|M| = |N|$.*

Bukti dari teorema ini dapat ditemukan pada beberapa buku teks standar mengenai teori himpunan, seperti [4].

2 Himpunan Terhitung

Cukup jelas bahwa $\mathbb{N}$ adalah himpunan terhitung dengan bijeksi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n$. Sebelum masuk ke contoh yang lebih kompleks, perhatikan beberapa himpunan yang secara intuitif tampak "lebih besar" dari $\mathbb{N}$ namun ternyata masih terhitung. Himpunan bilangan cacah $\mathbb{W} = \{0, 1, 2, \dots\}$ adalah terhitung, dengan bijeksi sederhana $f : \mathbb{W} \to \mathbb{N}$ yang didefinisikan oleh $f(n) = n + 1$.

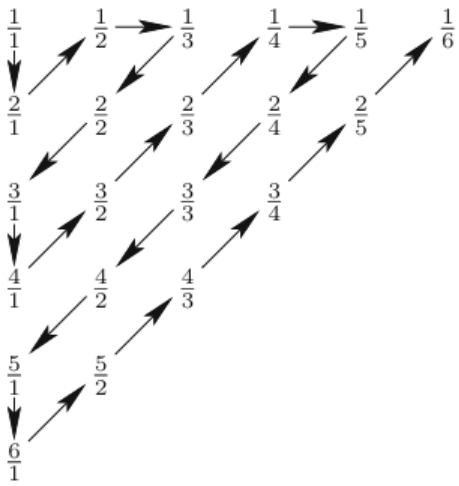
Bagaimana dengan bilangan bulat $\mathbb{Z}$? Meskipun himpunan ini membentang tak hingga ke dua arah, kita dapat menyusunnya dalam satu daftar: $\{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$. Ini menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}$ terhitung. Bijeksi eksplisitnya adalah fungsi $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$ seperti sebagai berikut:

$$g(z) = \begin{cases} 2z + 1 & \text{jika } z \geq 0 \\ -2z & \text{jika } z < 0 \end{cases}$$

Contoh ini menunjukkan bahwa himpunan bagian sejati dari suatu himpunan tak hingga dapat memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan itu sendiri, sebuah properti yang unik untuk himpunan tak hingga. Selanjutnya, akan ditunjukkan juga bahwa himpunan bilangan rasional ($\mathbb{Q}$ adalah himpunan terhitung.

Teorema 2.1. *Himpunan bilangan rasional, $\mathbb{Q}$, adalah himpunan terhitung.*

Bukti. Susun semua pecahan positif p/q dalam sebuah grid tak hingga, dengan p sebagai nomor baris dan q sebagai nomor kolom. Dengan melintasi grid ini secara diagonal (dari kanan atas ke kiri bawah), diperoleh daftar bilangan berikut: $1/1, 2/1, 1/2, 3/1, 2/2, 1/3, \dots$. Lewati pecahan yang tidak disederhanakan (seperti $2/2$) untuk memastikan setiap bilangan rasional hanya terdaftar sekali. Proses ini secara sistematis mencakup setiap bilangan rasional positif. Dengan menyisipkan 0 di awal dan menyisipkan versi negatif dari setiap bilangan setelahnya, seluruh himpunan $\mathbb{Q}$ dapat didaftar. Ini membuktikan bahwa $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$. □



Gambar 1: **Ilustrasi Proses Pendaftaran Bilangan Rasional**.
Sumber: Proofs from THE BOOK [1]

Metode pendaftaran serupa dapat diterapkan pada struktur lain, seperti pasangan bilangan.

Teorema 2.2. *Himpunan* $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *adalah himpunan terhitung.*

Bukti. Sama seperti $\mathbb{Q}$, himpunan pasangan terurut bilangan asli dapat disusun dalam sebuah grid dan didaftar secara diagonal. Sebuah *bijeksi* eksplisit juga dapat dibangun, salah satunya adalah fungsi pemasangan *Cantor*:

$$\pi(k_1, k_2) = \frac{1}{2}(k_1 + k_2 - 2)(k_1 + k_2 - 1) + k_2$$

Fungsi ini secara unik memetakan setiap pasangan (k_1, k_2) ke satu bilangan asli, membuktikan bahwa $|\mathbb{N}^2| = |\mathbb{N}|$. Dengan induksi, dapat ditunjukkan bahwa $|\mathbb{N}^k| = \aleph_0$ untuk sebarang bilangan bulat berhingga k. □

3 Himpunan Tak Terhitung

Setelah melihat beberapa contoh himpunan terhitung, muncul pertanyaan: apakah semua himpunan tak hingga terhitung? Georg Cantor memberikan jawaban yang revolusioner dalam karya fundamentalnya [2] dengan menunjukkan keberadaan ketakhinggaan yang "lebih besar".

Teorema 3.1. *Himpunan bilangan real,* $\mathbb{R}$*, adalah tak terhitung.*

Bukti (Argumen Diagonal Cantor). Andaikan, untuk mencapai kontradiksi, bahwa himpunan bilangan real dalam interval $(0, 1)$ adalah terhitung. Maka kita dapat mendaftar

semua anggotanya dalam sebuah barisan:

$$\begin{aligned} r_1 &= 0.a_{11}a_{12}a_{13}\dots \\ r_2 &= 0.a_{21}a_{22}a_{23}\dots \\ r_3 &= 0.a_{31}a_{32}a_{33}\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Kita dapat membangun sebuah bilangan real baru, $b = 0.b_1b_2b_3\dots$, di mana setiap digit b_n dipilih agar berbeda dari digit diagonal a_{nn} (misalnya, $b_n = 1$ jika $a_{nn} \neq 1$, dan $b_n = 2$ jika $a_{nn} = 1$). Berdasarkan konstruksinya, bilangan b ini tidak mungkin ada dalam daftar, karena ia berbeda dari setiap r_n di setidaknya satu posisi desimal. Ini adalah sebuah kontradiksi, yang membuktikan asumsi awal kita salah. Jadi, himpunan real di $(0, 1)$ tak terhitung, yang berarti $\mathbb{R}$ juga tak terhitung. *Kardinalitas* dari $\mathbb{R}$ dinotasikan sebagai c (kontinum), dan telah kita tunjukkan bahwa $\aleph_0 < c$. □

3.1 Himpunan $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$

Sebelumnya kita telah melihat hasil kali Kartesius berhingga buah N, bagaimana jika kita memandang hasil kali tak berhingga buah?

Teorema 3.2. *Kardinalitas dari $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ adalah sama dengan kardinalitas dari $\mathbb{R}$. Dengan kata lain, $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = c$.*

Bukti. Akan dibuktikan bahwa $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = c$ dengan menggunakan Teorema Cantor-Bernstein. Untuk melakukannya, akan ditunjukkan terlebih dahulu terdapat dua fungsi injektif berikut:

1. Sebuah fungsi injektif $f : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}$.
2. Sebuah fungsi injektif $g : \mathbb{R} \to \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.

Dengan menunjukkan keberadaan kedua fungsi ini, teorema tersebut menjamin bahwa ada sebuah bijeksi antara kedua himpunan, sehingga kardinalitasnya sama.

Ambil sebarang barisan $s = (n_1, n_2, n_3, \dots)$ dari $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, di mana setiap $n_k \in \{1, 2, 3, \dots\}$. Barisan ini dapat dipetakan ke sebuah bilangan real unik di interval $(0, 1)$ dengan menggunakan representasi desimal. Lalu, susun digit-digit dari n_k menjadi satu bilangan desimal.

Untuk menghindari ambiguitas (misalnya, barisan $(1, 23)$ dan $(12, 3)$ bisa menghasilkan representasi yang sama: $0.123\dots$), akan digunakan "pengkodean unary" yang diselingi dengan angka nol sebagai pemisah.

Definisikan fungsi f sebagai berikut:

$$f(s) = f((n_1, n_2, n_3, \dots)) = 0.\underbrace{11\dots1}_{n_1 \text{ kali}}0\underbrace{11\dots1}_{n_2 \text{ kali}}0\underbrace{11\dots1}_{n_3 \text{ kali}}0\dots$$

Sebagai contoh:

- Jika $s = (1, 2, 3, \dots)$, maka $f(s) = 0.101101110\dots$
- Jika $s = (3, 1, 4, \dots)$, maka $f(s) = 0.11101011110\dots$

Fungsi ini bersifat **injektif**. Untuk membuktikannya, ambil dua barisan yang berbeda, $s = (n_k)_{k=1}^{\infty}$ dan $s' = (m_k)_{k=1}^{\infty}$. Karena berbeda, pasti ada indeks pertama j di mana $n_j \neq m_j$. Akibatnya, blok angka '1' ke-j pada representasi desimal $f(s)$ akan memiliki panjang yang berbeda dari blok angka '1' ke-j pada $f(s')$. Hal ini membuat kedua bilangan real yang dihasilkan pasti berbeda. Karena telah ditemukan sebuah injeksi dari $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ke $\mathbb{R}$, maka dapat disimpulkan bahwa $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| \leq |\mathbb{R}|$.

Karena umum diketahui bahwa $|\mathbb{R}| = |(0,1)|$. cukup dibangun sebuah injeksi dari interval $(0,1)$ ke $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.

Setiap bilangan real $x \in (0,1)$ memiliki representasi desimal, katakanlah $x = 0.d_1d_2d_3\ldots$. Representasi ini unik jika bilangan yang dipilih tidak memiliki ekor yang berisi angka 9 tak hingga (misalnya, pilih $0.5000\ldots$ daripada $0.4999\ldots$).

Dari representasi desimal $x = 0.d_1d_2d_3\ldots$, dapat dibangun sebuah barisan bilangan asli. Definisikan fungsi g sebagai berikut:

$$g(x) = g(0.d_1d_2d_3\ldots) = (d_1+1, d_2+1, d_3+1, \ldots)$$

Tambahkan 1 pada setiap digit untuk memastikan bahwa hasilnya adalah barisan bilangan asli (karena d_k bisa jadi 0, sedangkan elemen $\mathbb{N}$ dimulai dari 1).

Sebagai contoh:

- Jika $x = 0.5 = 0.500\ldots$, maka $g(x) = (5+1, 0+1, 0+1, \ldots) = (6,1,1,\ldots)$.
- Jika $x = \pi - 3 = 0.14159\ldots$, maka $g(x) = (1+1, 4+1, 1+1, 5+1, \ldots) = (2,5,2,6,\ldots)$.

Fungsi ini bersifat **injektif**. Jika terdapat dua bilangan real yang berbeda, x dan y, maka representasi desimal (unik) keduanya harus berbeda pada setidaknya satu posisi digit, katakanlah $d_j \neq d'_j$. Akibatnya, barisan yang dihasilkan oleh $g(x)$ dan $g(y)$ juga akan berbeda pada elemen ke-j. Dengan demikian, g adalah fungsi injektif.

Karena kita telah menemukan sebuah injeksi dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, maka kita dapat menyimpulkan bahwa $|\mathbb{R}| \leq |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|$.

Karena kita telah menunjukkan bahwa $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| \leq |\mathbb{R}|$ dan $|\mathbb{R}| \leq |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|$, maka menurut Teorema Cantor-Bernstein, dapat disimpulkan bahwa kardinalitas kedua himpunan tersebut adalah sama:

$$|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}| = c$$

□

3.2 Himpunan yang Lebih Besar dari $\mathbb{R}$

Gagasan bahwa ada "ukuran" tak hingga yang berbeda-beda adalah salah satu pencapaian terbesar Georg Cantor. Setelah membuktikan bahwa himpunan bilangan real ($\mathbb{R}$) secara fundamental lebih besar daripada himpunan bilangan asli ($\mathbb{N}$), pertanyaan alami berikutnya adalah: adakah sesuatu yang lebih besar dari $\mathbb{R}$? Jawabannya adalah ya, dan kuncinya terletak pada sebuah teorema elegan yang berlaku universal untuk himpunan apa pun, baik berhingga maupun tak hingga.

Untuk membangun sebuah himpunan dengan kardinalitas yang lebih besar dari kardinalitas kontinum (c), kita menggunakan Teorema Cantor.

Teorema 3.3 (Teorema Cantor)**.** *Untuk setiap himpunan M, kardinalitas dari himpunan kuasa-nya, $\mathcal{P}(M)$, secara tegas lebih besar daripada kardinalitas dari M. Dengan kata lain, $|M| < |\mathcal{P}(M)|$.*

Bukti teorema ini menggunakan metode *reductio ad absurdum* (bukti dengan kontradiksi) yang mirip dengan argumen diagonal yang digunakan untuk membuktikan ketakterhitungan $\mathbb{R}$. Bukti teorema tersebut tidak dibahas pada laporan ini, pembaca dapat menemukan bukti lengkapnya dapat ditemukan di berbagai buku teks seperti [7].

Dengan menerapkan Teorema Cantor pada $\mathbb{R}$, kita mendapatkan himpunan $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, yaitu himpunan dari *semua* subhimpunan bilangan real. Himpunan ini memiliki tingkat kompleksitas yang luar biasa. Anggotanya antara lain:

- Himpunan-himpunan sederhana: himpunan kosong ($\emptyset$), himpunan titik-titik tunggal (misalnya, $\{\pi\}$, $\{0\}$), himpunan berhingga (misalnya, $\{1, 2, 5.3\}$).
- Himpunan terhitung: himpunan bilangan asli ($\mathbb{N}$), himpunan bilangan rasional ($\mathbb{Q}$).
- Himpunan dengan kardinalitas kontinum: semua interval (misalnya, $[0, 1]$, $(-\infty, \infty)$), himpunan bilangan irasional ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).
- Himpunan "aneh": Himpunan Cantor, yaitu himpunan titik-titik yang tersisa setelah secara iteratif menghapus sepertiga bagian tengah dari interval. Himpunan ini tak terhitung namun tidak mengandung interval apa pun.

Teorema Cantor menjamin bahwa $|\mathcal{P}(\mathbb{R})| > |\mathbb{R}| = c$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa "jumlah" semua kemungkinan subhimpunan dari garis bilangan real jauh lebih besar daripada "jumlah" titik pada garis itu sendiri. Selanjutnya, dapat dapat diambil himpunan kuasa dari himpunan kuasa ($\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$) yang kardinalitasnya akan lebih besar lagi. Dengan mengulang proses ini, dapat diperoleh himpunan-himpunan baru yang kardinalitasnya selalu lebih besar.

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))| < \dots$$

4 Landasan Aksiomatik Teori Himpunan

Teori himpunan yang digunakan sekarang didasarkan pada Aksioma Zermelo-Fraenkel (ZF). Untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai sistem aksiomatik, pembaca dapat merujuk pada [6].

Aksioma Zermelo-Fraenkel (ZF)

1. ***Aksioma Ekstensionalitas:*** Dua himpunan adalah sama jika keduanya memiliki elemen yang sama.
2. ***Aksioma Regularitas:*** Setiap himpunan tak kosong memiliki sebuah elemen yang saling lepas dengannya (mencegah keanggotaan sirkular seperti $A \in A$).
3. ***Skema Aksioma Spesifikasi:*** Memungkinkan pembentukan subhimpunan dari himpunan yang sudah ada berdasarkan sifat logis tertentu.
4. ***Aksioma Pasangan:*** Untuk setiap dua himpunan, terdapat sebuah himpunan yang mengandung keduanya.

5. ***Aksioma Gabungan:*** Gabungan dari semua elemen dalam suatu himpunan himpunan juga merupakan sebuah himpunan.
6. ***Skema Aksioma Penggantian:*** Bayangan (image) dari suatu himpunan di bawah sebuah fungsi juga merupakan sebuah himpunan.
7. ***Aksioma Ketakhinggaan:*** Menjamin keberadaan setidaknya satu himpunan tak hingga (yaitu, himpunan yang mengandung $\mathbb{N}$).
8. ***Aksioma Himpunan Kuasa:*** Menjamin keberadaan himpunan kuasa untuk setiap himpunan.

Sering kali, satu aksioma lagi ditambahkan ke dalam sistem ini.

Aksioma Pilihan (AC): Untuk setiap koleksi himpunan-himpunan tak kosong, terdapat sebuah fungsi pilihan yang dapat memilih tepat satu elemen dari setiap himpunan.

Sistem **ZF + AC** dikenal sebagai **ZFC**. *Aksioma Pilihan* **konsisten** dengan ZF, tetapi juga **independen** darinya (tidak dapat dibuktikan maupun disangkal dari aksioma ZF lainnya). Peran utamanya adalah untuk menjamin ***Teorema Urutan-Baik*** (*Well-Ordering Theorem*), yang menyatakan bahwa elemen-elemen dari setiap himpunan dapat diurutkan dengan baik.

5 Urutan Bilangan Aleph dan Hipotesis Kontinum

Dengan *Aksioma Pilihan*, kita dapat membuktikan bahwa semua *bilangan kardinal* dapat dibandingkan dan dapat diurutkan secara linear.

Teorema 5.1. *Untuk setiap bilangan kardinal* $\mathfrak{m}$*, terdapat bilangan kardinal berikutnya yang secara tegas lebih besar.*

Hal ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan barisan bilangan *aleph*, yang mengindeks semua kardinalitas tak hingga:

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \cdots < \aleph_\omega < \dots$$

$\aleph_0$ adalah kardinalitas dari $\mathbb{N}$, dan $\aleph_1$ menurut definisi adalah *bilangan kardinal* tak terhitung yang terkecil. Secara umum, $\aleph_{\alpha+1}$ adalah kardinal terkecil yang lebih besar dari $\aleph_\alpha$.

Pernyataan bahwa $\aleph_i < \aleph_{i+1}$ adalah sebuah teorema yang dapat dibuktikan dalam ZFC, yang mengikuti secara langsung dari definisi bilangan aleph berikutnya. Hasil ini menyebabkan munculnya salah satu masalah paling terkenal dalam teori himpunan, yang menghubungkan kardinalitas himpunan bilangan real (c) dengan barisan aleph.

Hipotesis Kontinum (CH): Hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada *kardinalitas* di antara $\aleph_0$ dan c. Dengan kata lain, hipotesis ini menyatakan bahwa $c = \aleph_1$.

Status Hipotesis Kontinum

Selama puluhan tahun, matematikawan belum berhasil membuktikan atau menyangkal CH. Statusnya akhirnya diselesaikan oleh karya Kurt Gödel (1940) dan Paul Cohen (1963) yang secara definitif membuktikan bahwa CH **independen** dari aksioma ZFC.

- **Gödel** menunjukkan bahwa jika ZFC konsisten, maka ZFC + CH juga konsisten. Ini berarti CH tidak dapat disangkal dalam ZFC [5].
- **Cohen** menunjukkan bahwa jika ZFC konsisten, maka ZFC + (negasi CH) juga konsisten. Ini berarti CH tidak dapat dibuktikan dalam ZFC [3].

Status independen ini menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai "ukuran" dari kontinum tidak dapat dijawab hanya dengan menggunakan landasan standar matematika modern (ZFC). Kita bebas memilih untuk bekerja dalam sistem matematika dengan mengasumsikan CH benar (misalnya, $c = \aleph_1$) atau sistem dengan mengasumsikan CH salah (misalnya, $c = \aleph_2$ atau bahkan lebih besar), dan keduanya akan tetap valid dan konsisten.

Pustaka

[1] Martin Aigner and Günter M. Ziegler. *Proofs from THE BOOK*. Springer, 2018.

[2] Georg Cantor. über eine eigenschaft des inbegriffes aller reellen algebraischen zahlen. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 77:258–262, 1874.

[3] Paul J. Cohen. The independence of the continuum hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 50(6):1143–1148, 1963.

[4] Herbert B. Enderton. *Elements of Set Theory*. Academic Press, 1977.

[5] Kurt Gödel. The consistency of the axiom of choice and of the generalized continuum-hypothesis with the axioms of set theory. In *Annals of Mathematics Studies*, volume 3. Princeton University Press, 1940.

[6] Thomas Jech. *Set Theory: The Third Millennium Edition, Revised and Expanded*. Springer, 2003.

[7] Charles C. Pinter. *A Book of Set Theory*. Dover Publications, 2014.